

APLICAÇÃO DO CICLO PDCA EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO DE COLCHÕES

João Marcos Poloni Demito

Guilherme Neto Ferrari

Jéssica Syrio Callefi

Resumo

A constante busca por qualidade e eficiência é essencial para a sustentabilidade das organizações em um mercado competitivo. Este estudo teve como objetivo analisar a eficácia do Ciclo PDCA na redução de defeitos e no aumento da produtividade em uma linha de produção de colchões. A pesquisa, um estudo de caso, utilizou uma abordagem quantitativa e qualitativa, com ferramentas da qualidade como Diagramas de Pareto e de Ishikawa para diagnóstico e análise comparativa além da ferramenta 5W2H para elaboração de plano de ação. Os resultados demonstram que a automação da linha, feita pela empresa, foi altamente eficaz, reduzindo a taxa de defeitos de 12,11% para 2,11% na linha de espuma e de 11,98% para 3,28% na linha de mola, resultando em um aumento substancial da produção e na queda drástica da variabilidade de defeitos, de 27 para 17 tipos na linha de espuma. Conclui-se que a aplicação de metodologias estruturadas, como o PDCA, permite a identificação, implementação e padronização de melhorias contínuas, traduzindo-se em vantagens competitivas e sustentáveis para a organização.

Palavras-chave: PDCA; qualidade; melhoria contínua; produção; defeitos.

1. Introdução

As organizações enfrentam um mercado caracterizado pela competitividade, no qual a qualidade dos produtos e a eficiência dos processos são fatores determinantes para garantir sua permanência e crescimento (ZONNENSHAIN, KENETT, 2020). De acordo com Carpinetti (2003), a qualidade dos produtos, sob a ótica do cliente, está diretamente associada às características do produto e à eficiência do sistema produtivo que os gera, sendo essencial para o fortalecimento da competitividade. Além disso, o controle da qualidade dos processos desempenha um papel fundamental, pois impacta tanto na conformidade dos produtos quanto na redução de custos, no aumento da previsibilidade dos prazos e na estabilidade operacional, aspectos indispensáveis para sustentar o desempenho das organizações no mercado (SILVA ET AL. 2025).

Carpinetti (2003) ainda argumenta que, quando a qualidade de conformação é elevada, há uma tendência natural de redução dos custos operacionais, uma vez que menos recursos são desperdiçados em retrabalho, e há uma diminuição nas reclamações dos clientes, promovendo também um aumento na satisfação e na fidelização do mercado. Diante desse

cenário, a adoção de práticas estruturadas de gestão da qualidade, antes vista como um diferencial competitivo, consolidou-se como uma exigência básica para as organizações, favorecendo o aumento da produtividade, a excelência no atendimento e a sustentabilidade dos negócios no longo prazo.

A empresa estudada neste trabalho é uma organização nacional com vários anos de atuação no setor de descanso e conforto, especializada na fabricação de colchões, travesseiros, espumas e acessórios como edredons, colchonetes e sacos de dormir. Além de atender ao mercado varejista com sua marca própria, a empresa também fornece espumas industriais para terceiros. No entanto, este estudo terá como foco específico o processo de produção de colchões, que, na empresa, são classificados em dois tipos principais: colchões de mola e colchões de espuma. Pois, apesar do compromisso da organização com a qualidade e da utilização de métodos consolidados de fabricação, observa-se que ainda ocorrem não conformidades no final da linha de produção, etapa na qual os colchões são inspecionados antes da expedição.

A escolha em concentrar o estudo na linha de produção de colchões se justifica pelo fato de este ser o principal produto da empresa estudada e, consequentemente, o núcleo estratégico de sua operação. Durante o período de observação, foi possível identificar uma incidência significativamente maior de não conformidades nessa linha quando comparada aos demais setores, tanto em volume quanto em impacto operacional. Além disso, os colchões representam o maior fluxo produtivo da empresa, com forte influência na produtividade global, nos custos de retrabalho e na satisfação do cliente. Assim, investigar essa linha permitiu direcionar o estudo para o ponto de maior relevância técnica e econômica, garantindo que a aplicação do ciclo PDCA gerasse contribuições efetivas e alinhadas às prioridades reais da organização.

Especificamente sobre os defeitos encontrados, observa-se: falhas de acabamento, problemas na costura, revestimento ou na estrutura dos produtos, o que exige retrabalho. O retrabalho impacta diretamente no aumento dos custos operacionais, no desperdício de recursos, nos atrasos na entrega dos pedidos e na consequente redução da produtividade e da lucratividade. Soma-se a isso a ausência de uma sistemática estruturada para análise e tratamento desses problemas, o que dificulta a atuação sobre as causas raízes e compromete a eficácia das ações corretivas e preventivas. Nesse contexto, surge a necessidade da adoção de uma metodologia capaz de organizar a análise dos problemas, priorizar os mais críticos, propor soluções, acompanhar sua implementação e avaliar os resultados, sendo assim, é nesse ponto que se justifica a aplicação do Ciclo PDCA (WERKEMA, 2012).

A implementação de metodologias estruturadas de gestão da qualidade, como o Ciclo PDCA, é fundamental tanto para as organizações quanto para a geração de conhecimento acadêmico, sobretudo no contexto industrial, onde os processos precisam estar em constante aprimoramento (POSSALE; CALLEFI, 2019). Conforme aponta Werkema (2012), o PDCA é uma abordagem essencial para a gestão e melhoria contínua dos processos, pois permite um controle sistemático e orientado por dados, capaz de guiar a organização na identificação de problemas, no desenvolvimento de soluções e na padronização dos processos. Complementando essa visão, Carpinetti (2003), ressalta que a ausência de controle sistemático sobre a qualidade gera custos crescentes, os quais impactam diretamente na competitividade e nos resultados das organizações, reforçando a importância de se adotar práticas estruturadas de gestão da qualidade.

Para conduzir este trabalho, utilizou-se a metodologia do Ciclo PDCA, aplicada diretamente na linha de produção de colchões da empresa, com o objetivo de reduzir os defeitos identificados no final da linha e contribuir para a melhoria dos processos. Essa aplicação foi realizada com base nos dados reais da produção e apoiada pelo uso das ferramentas da qualidade, como o Diagrama de Pareto, o Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) e a Folha de Verificação (CARPINETTI, 2003; WERKEMA, 2012), integradas de forma estratégica para identificar, priorizar e compreender os principais problemas do processo produtivo.

O objetivo geral deste trabalho é analisar a eficácia do Ciclo PDCA na redução de defeitos e no aumento da produtividade em uma linha de produção de colchões.

Como objetivos específicos, propõe-se:

- Identificar os principais tipos de defeitos registrados na produção;
- Relacionar os dados de defeitos com os indicadores de produção;
- Levantar possíveis causas;
- Propor ações de melhoria;
- Analisar os efeitos das ações implementadas pela empresa;
- Sugerir medidas de padronização com base nos resultados obtidos.

Diante desses elementos, este trabalho se justifica ao aplicar conceitos e ferramentas da qualidade em um contexto real, mas também pela sua importância prática, pois oferece à empresa uma abordagem organizada e fundamentada capaz de gerar melhorias nos processos, reduzir custos e aumentar a eficiência produtiva.

2. Referencial Teórico

Este tópico apresenta os fundamentos conceituais que embasam a condução do estudo, fornecendo a base necessária para compreender as ferramentas e metodologias aplicadas ao processo produtivo da FA Colchões. Serão abordados os principais elementos da gestão da qualidade utilizados ao longo do trabalho, com destaque para o ciclo PDCA como método estruturado de melhoria contínua e para as ferramentas clássicas de análise, como Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa e 5W2H, empregadas na identificação, priorização e investigação das causas dos defeitos encontrados na produção. Esse referencial tem como objetivo contextualizar teoricamente as escolhas metodológicas do estudo, estabelecendo uma conexão clara entre os conceitos da literatura e a realidade operacional analisada.

2.1. Gestão da Qualidade

A Gestão da Qualidade se consolidou como uma estratégia essencial no ambiente industrial, impulsionada pelas necessidades de atender clientes cada vez mais exigentes, além de enfrentar mercados extremamente competitivos. Ao longo do tempo, a qualidade deixou de ser tratada apenas como uma etapa final de inspeção e passou a ser incorporada aos processos produtivos, tornando-se uma variável estratégica nas organizações (Silva *et al.*, 2024).

Segundo Carvalho e Paladini (2012, p. 74): "a presença da concorrência não é opção da empresa. Ela existe, e pronto. Deve ser encarada e vencida, por uma questão de sobrevivência da própria organização". Isso reforça que as empresas precisam buscar excelência operacional para se manterem competitivas, e a gestão da qualidade é uma das ferramentas que sustentam esse posicionamento.

A qualidade na indústria, além de garantir a satisfação dos clientes, também atua na redução de custos operacionais, no controle de desperdícios e na minimização de retrabalhos. Como destaca Carvalho e Paladini (2012, p. 81): "o processo produtivo pode transformar-se em variável estratégica da organização se o consumidor deposita total confiança na forma como ele é desenvolvido". Esse modelo está diretamente ligado à busca pela produção de itens livres de defeitos e aderentes às especificações, o que impacta diretamente na competitividade da empresa.

Ainda, de acordo com Carpinetti (2003), é possível observar que investir na melhoria da qualidade dos processos produtivos, especialmente no que diz respeito à conformidade dos produtos, resulta na redução de custos operacionais, uma vez que diminui despesas relacionadas a falhas, retrabalhos e inspeções excessivas. Essa relação reforça a ideia de que a

qualidade, quando bem gerenciada, contribui não apenas para a satisfação do cliente, mas também para a eficiência e sustentabilidade financeira da organização.

2.2. Folha de Verificação

A Folha de Verificação é uma das ferramentas mais simples e fundamentais no âmbito da gestão da qualidade, onde, sua função é organizar de forma estruturada a coleta de dados, permitindo que as informações sejam registradas de maneira prática, clara e confiável. Trata-se de um formulário previamente elaborado, onde os itens a serem analisados já estão descritos, facilitando o processo de marcação durante a ocorrência dos eventos observados (CARPINETTI, 2003).

De acordo com Carpinetti (2003, p. 171), a folha de verificação é desenvolvida com o objetivo de: “planejar a coleta de dados a partir de necessidades de análise futuras. Com isso, a coleta de dados é simplificada e organizada, eliminando-se a necessidade de re-arranjo posterior dos dados”. Diferentes tipos podem ser utilizados, como folhas para controle de distribuição, para classificação ou para localização de defeitos.

Werkema (2012, p. 260) complementa que a folha de verificação é “um formulário no qual os itens a serem verificados para a observação do problema já estão impressos, com o objetivo de facilitar a coleta e o registro dos dados”, sendo uma ferramenta indispensável na fase de análise dos fenômenos, especialmente quando associada a outros instrumentos, como o diagrama de Pareto.

No contexto deste estudo, a folha de verificação é utilizada dentro da empresa, como método para registro dos defeitos de produtos na linha de produção, categorizando-os por tipo de defeito, código do produto, turno e operador responsável. Essa sistemática fornece a base necessária para análise posterior, através de outras ferramentas como Pareto e Ishikawa, dentro do ciclo PDCA.

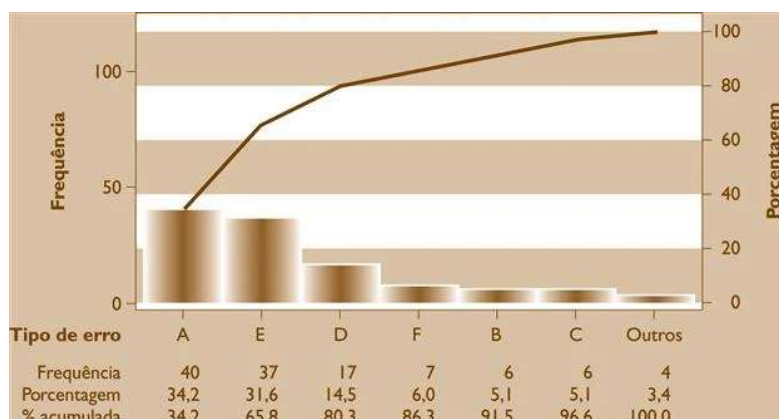
2.3. Diagrama de Pareto

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta amplamente utilizada na gestão da qualidade, cujo objetivo é priorizar os problemas, concentrando esforços nas causas que geram maior impacto nos processos. Ele está fundamentado no Princípio de Pareto, também conhecido como Regra 80/20, o qual estabelece que uma pequena quantidade de causas é responsável pela maior parte dos efeitos observados (CARPINETTI, 2003).

Esse princípio tem sua origem nos estudos de Vilfredo Pareto, que, no final do século XIX, identificou que aproximadamente 80% da riqueza da Itália estava concentrada em 20% da população. Essa observação foi posteriormente adaptada para o ambiente da qualidade por Juran, que percebeu que, de forma geral, cerca de 80% dos problemas em processos produtivos são causados por 20% das causas mais relevantes (CARVALHO; PALADINI, 2012; CARPINETTI, 2003).

No ambiente organizacional, o Diagrama de Pareto permite que os gestores direcionem seus esforços de melhoria de maneira mais eficiente, focando nas causas que realmente geram maiores impactos. A representação gráfica é composta por barras verticais, que indicam a frequência ou o impacto de cada categoria de problema, organizadas em ordem decrescente, permitindo uma análise visual e clara sobre quais fatores devem ser priorizados (WERKEMA, 2012). Na Figura 1 podemos observar um exemplo clássico e visual da aplicação do Diagrama de Pareto.

Figura 1 - Diagrama de Pareto



Fonte: Werkema (2012)

A aplicação prática dessa ferramenta no presente estudo se dá na análise dos dados de defeitos dos colchões produzidos pela empresa em questão, onde, através da tabulação dos dados obtidos por meio das folhas de verificação será possível elaborar um Diagrama de Pareto que evidencie quais são os defeitos mais recorrentes, tanto nos colchões de mola quanto nos de espuma. Isso possibilita uma tomada de decisão mais assertiva sobre quais problemas devem ser priorizados nas etapas seguintes do ciclo PDCA.

Além disso, como destacam os autores, essa ferramenta não apenas permite visualizar os principais problemas, mas também serve de base para o estabelecimento de metas de

melhoria, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade, a redução de custos e a melhoria da qualidade dos produtos.

2.4. Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa, também chamado de Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe, é uma ferramenta clássica da gestão da qualidade utilizada para mapear, organizar e entender as causas que levam a um determinado problema. Seu principal objetivo é possibilitar que as equipes identifiquem de forma estruturada as origens dos defeitos ou falhas em processos, facilitando a busca por soluções eficazes (CARVALHO; PALADINI, 2012).

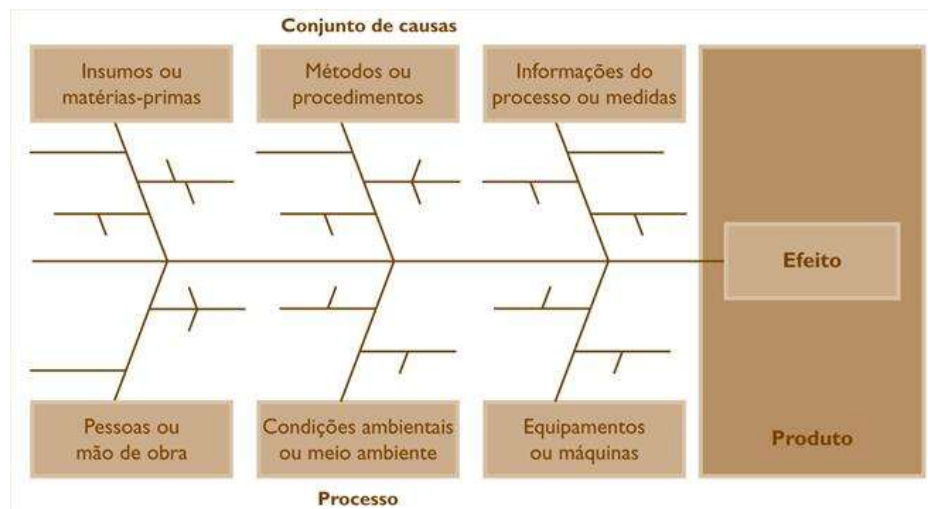
Essa ferramenta foi desenvolvida por Kaoru Ishikawa, na década de 1940, com o propósito de auxiliar na compreensão das interações entre os diversos fatores que impactam um processo produtivo. De acordo com Carvalho e Paladini (2012), seu desenvolvimento foi voltado para a análise das operações dos processos produtivos, permitindo organizar visualmente causas e efeitos, o que facilita tanto a análise quanto a tomada de decisão.

A estrutura do diagrama lembra o esqueleto de um peixe, no qual o problema ou efeito indesejado é posicionado na extremidade direita, e as possíveis causas são distribuídas em “espinhas” laterais, agrupadas em categorias principais, geralmente conhecidas como os 6Ms: método, máquina, material, mão de obra, meio ambiente e medição, dependendo do contexto. Carpinetti (2003) explica que essa ferramenta representa as relações entre um problema e todas as suas causas potenciais, funcionando como uma espécie de guia para encontrar a causa raiz e, conseqüentemente, definir as ações corretivas.

De maneira prática, a construção do diagrama se inicia com a definição clara do problema, seguido pela realização de sessões de *brainstorming*, onde os participantes levantam possíveis causas que estão associadas ao efeito observado. Posteriormente, essas causas são organizadas nas categorias principais e podem se desdobrar em causas secundárias e terciárias, permitindo uma análise mais aprofundada (CARVALHO; PALADINI, 2012).

Além disso, Werkema (2012) ressalta que o Diagrama de Causa e Efeito é essencial para a fase de análise dentro do ciclo PDCA, pois permite que as equipes visualizem claramente os fatores que afetam a qualidade dos processos. Na Figura 2 é apresentado um exemplo da estrutura do Diagrama de Ishikawa.

Figura 2 - Diagrama de Ishikawa



Fonte: Werkema (2012)

No contexto da empresa apresentada, o uso do Diagrama de Ishikawa é fundamental para analisar os defeitos priorizados nas etapas anteriores, especialmente após a aplicação do Diagrama de Pareto. Essa abordagem permite mapear de forma estruturada as causas dos principais problemas encontrados nos colchões de mola e espuma, subsidiando a definição das ações corretivas a serem implantadas no ciclo PDCA.

2.5. 5W2H

A ferramenta 5W2H (Figura 3), é um método prático e altamente eficaz de planejamento e acompanhamento de ações, tendo como sua principal função, transformar um problema ou um plano de ação em um conjunto estruturado de tarefas, respondendo às sete perguntas fundamentais que garantem clareza na execução: *What* (o que será feito), *Why* (por que será feito), *Where* (onde será feito), *When* (quando será feito), *Who* (quem fará), *How* (como será feito) e *How much* (quanto custará) (WERKEMA, 2012).

Figura 3 - Exemplo da Ferramenta 5W2H

Medida WHAT	Responsável WHO	Prazo WHEN	Local WHERE	Razão WHY	Procedimento HOW	Custo HOW MUCH
1. Elaborar a história a ser relatada.	Ana e Lilian	07/10/11	Respectivas residências	Para evitar futuras contradições	Conversa telefônica	Custo da ligação telefônica
2. Relatar a história.	Ana	09/10/11	Gerência comercial			
3.						

Fonte: Werkema (2012)

Werkema (2012) explica que o 5W2H é uma das ferramentas mais utilizadas na etapa de planejamento de projetos de melhoria, especialmente no ciclo PDCA. Essa ferramenta permite que as soluções definidas sejam traduzidas em ações específicas, claras e organizadas, de forma que toda a equipe envolvida saiba exatamente o que deve ser feito, por quem, quando e como (WERKEMA, 2012).

Segundo Werkema (2012), o 5W2H é uma abordagem sistemática que assegura que nenhum aspecto relevante seja esquecido durante a execução de um plano. Isso se torna ainda mais relevante em ambientes industriais, como no caso empresa estudada, onde a clareza na definição das ações é essencial para garantir que as melhorias definidas após as análises com Pareto e Ishikawa sejam devidamente implementadas. Essa ferramenta também é citada por Carvalho e Paladini (2012), que reforçam seu papel no processo de gestão, especialmente na etapa de planejamento.

No presente estudo, a aplicação do 5W2H ocorrerá após a identificação dos problemas mais críticos (via Diagrama de Pareto) e a análise de suas causas (via Diagrama de Ishikawa). A partir disso, serão elaborados planos de ação específicos para correção dos principais defeitos dos colchões, garantindo que todas as etapas do PDCA sejam devidamente cumpridas.

2.6. PDCA

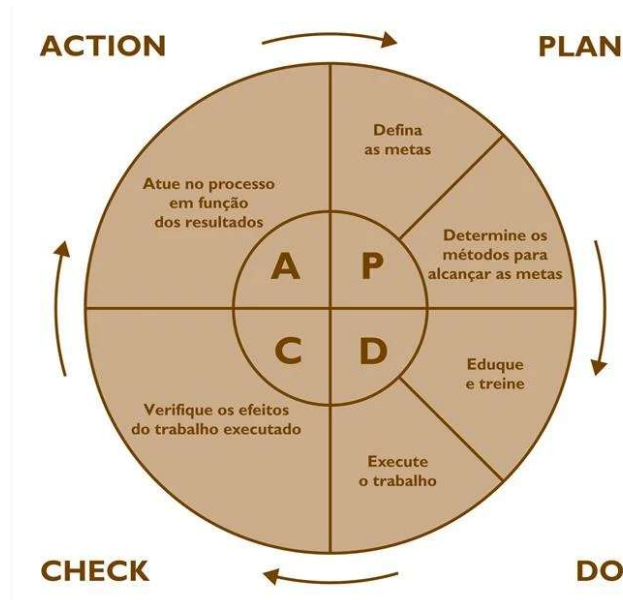
O Ciclo PDCA é uma metodologia amplamente difundida na gestão da qualidade, sendo considerado um dos principais pilares para a promoção da melhoria contínua nos processos produtivos e organizacionais. Sua aplicação permite não apenas o controle dos processos, mas também a sistematização da busca constante por aperfeiçoamento e excelência operacional. Conforme Paladini (2012), o PDCA é uma abordagem que estabelece a lógica de funcionamento das ferramentas de gestão da qualidade, sendo aplicável tanto no ambiente produtivo quanto nos mais variados contextos organizacionais. O autor destaca que esse ciclo é representado de forma contínua, uma vez que, a cada finalização de um ciclo, inicia-se automaticamente outro, refletindo o conceito de melhoria permanente.

A origem do PDCA foi popularizado por Deming, quem difundiu o ciclo, especialmente no Japão, durante os anos 1950, como uma estratégia gerencial indispensável para controle e melhoria dos processos produtivos (CARVALHO; PALADINI, 2012). Essa visão é reforçada por Werkema (2012), que ressalta que o PDCA se tornou uma prática

central nas organizações que buscam excelência, principalmente por sua simplicidade, efetividade e capacidade de estruturar ações de melhoria.

O ciclo PDCA (Figura 4) é dividido em quatro etapas interdependentes, que se retroalimentam continuamente:

Figura 4 - Ciclo PDCA



Fonte: (Werkema, 2012)

A primeira etapa, Planejamento (*Plan*), é considerada a mais complexa e relevante, pois é nela que ocorre a definição dos objetivos e das metas, além da análise detalhada dos problemas e de suas causas. Werkema (2012) enfatiza que essa fase exige um estudo criterioso dos processos e uma análise profunda da situação atual, para que se possam elaborar planos de ação eficazes, capazes de eliminar as causas dos problemas e promover a melhoria desejada.

A segunda etapa, Execução (*Do*), corresponde à implementação das ações definidas no planejamento. Segundo Carvalho e Paladini (2012), essa fase pode ocorrer inicialmente de maneira experimental, em escala reduzida, permitindo avaliar a viabilidade das ações antes da sua aplicação definitiva em todo o processo. É nessa etapa que se colocam em prática os procedimentos planejados, sendo fundamental o envolvimento da equipe e a disponibilização dos recursos necessários.

Na etapa seguinte, Verificação (*Check*), realiza-se o monitoramento dos resultados obtidos a partir da execução das ações, isso se trata de um momento em que se compara os resultados reais com as metas previamente estabelecidas, verificando se os objetivos foram alcançados. Carvalho e Paladini (2012) destaca que essa fase tem caráter fortemente analítico,

pois envolve o levantamento de dados, sua organização e a análise estatística para compreender se houve ou não melhoria no processo.

Por fim, na etapa de Ação (*Act*), são adotadas medidas para padronizar os processos que apresentaram bons resultados, incorporando as melhorias de forma definitiva. Werkema (2012) afirma que essa fase também inclui a elaboração de novos planos, caso os resultados não tenham sido satisfatórios, dando continuidade ao ciclo. Dessa forma, o PDCA não se encerra, mas se renova constantemente, estabelecendo um fluxo contínuo de aperfeiçoamento dos processos.

Diante disso, conforme destacado por Carvalho e Paladini (2012), o ciclo é importante para as organizações buscarem eficiência, qualidade e competitividade, uma vez que sua aplicação permite estabelecer uma cultura de melhoria contínua e excelência nos processos.

3. Metodologia

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que seu propósito é oferecer uma solução prática para um problema real identificado no processo produtivo da empresa estudada, relacionado especificamente aos altos índices de defeitos nos colchões fabricados. Segundo Prodanov e Freitas (2013), as pesquisas aplicadas têm como foco resolver problemas concretos, contribuindo diretamente para a melhoria de processos, produtos ou serviços.

No que diz respeito aos seus objetivos, a pesquisa apresenta características tanto exploratórias quanto descritivas, onde a abordagem exploratória se justifica pela busca de maior familiaridade com o problema, permitindo sua compreensão e levantamento de hipóteses, enquanto o caráter descritivo está presente na análise detalhada dos fenômenos observados, como a frequência dos defeitos, suas classificações e os impactos que geram no processo produtivo. Prodanov e Freitas (2013) destacam que a pesquisa descritiva visa expor características de determinada população ou fenômeno, além de estabelecer relações entre variáveis.

Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa adota uma combinação dos métodos quantitativo e qualitativo, o que é coerente com a natureza do problema e dos dados analisados, sendo assim, a abordagem quantitativa se manifesta na coleta e análise de dados mensuráveis, como o número de produtos fabricados, os tipos e as quantidades de defeitos, bem como os tempos de produção. Por outro lado, a abordagem qualitativa é indispensável na interpretação de aspectos subjetivos, como as possíveis causas dos problemas, as práticas operacionais adotadas, bem como percepções dos operadores e supervisores sobre o ambiente

de trabalho e os processos produtivos. Essa combinação metodológica é fundamental em pesquisas que envolvem fenômenos complexos, pois permite uma análise mais ampla e profunda da realidade (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, este trabalho configura-se como um Estudo de Caso, uma vez que envolve uma investigação detalhada de uma organização específica, buscando compreender suas particularidades e propor soluções aderentes à sua realidade. Conforme os mesmos autores, o estudo de caso é indicado quando se deseja aprofundar o entendimento de um fenômeno dentro de um contexto real, considerando suas múltiplas variáveis (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Este trabalho foi estruturado com base no Ciclo PDCA, uma metodologia que orienta a melhoria contínua dos processos, conforme defendem autores como Werkema (2012) e Carvalho e Paladini (2012). O ciclo é dividido em quatro etapas: Planejar, Executar, Verificar e Agir, as quais foram adaptadas para a realidade da empresa estudada, sendo aplicadas sobre os dados dos indicadores de qualidade e produção que já existem dentro da empresa.

O Quadro 1 apresenta um resumo das etapas da metodologia adotada no trabalho.

Quadro 1 - Etapas da metodologia do trabalho

Etapa	Etapa do PDCA	Descrição
1	Plan	Levantamento e organização dos dados de qualidade e produção.
2	Plan	Análise dos defeitos usando Pareto.
3	Plan	Análise das causas usando Ishikawa.
4	Plan	Elaboração do plano de ação com 5W2H.
5	Do	Implementação das ações corretivas.
6	Check	Coleta de novos dados e análise comparativa.
7	Act	Padronização das melhorias ou ajustes no PDCA.

Fonte: Autoria própria (2025)

Na etapa de Planejamento (*Plan*), o primeiro passo consiste na coleta e organização dos dados dos indicadores de qualidade, mais especificamente dos defeitos de final de linha, e dos dados de produção. Esses dados já eram registrados pela empresa por meio de uma folha de verificação, preenchida pelos operadores, contendo informações como código do produto, tipo de defeito, nome do operador e turno de produção. Nessa primeira parte do trabalho, os dados representam um período de seis meses de produção da empresa. Além disso, serão utilizados dados relacionados à quantidade produzida e ao tempo de produção, permitindo uma análise cruzada entre qualidade e produtividade.

A coleta de informações foi conduzida pelos operadores da inspeção de qualidade, posicionados ao final da linha de produção, onde avaliaram a totalidade dos colchões fabricados em busca de eventuais defeitos. Caso uma não conformidade fosse identificada, o produto era imediatamente segregado para retrabalho, sendo a ocorrência registrada em uma folha de verificação. Para assegurar a confiabilidade dos dados, o engenheiro de qualidade da empresa supervisionou toda a operação, além de ter treinado previamente os inspetores quanto à correta identificação dos tipos de defeitos e ao preenchimento padronizado dos formulários.

Foram utilizados dados quantitativos e qualitativos, de forma complementar, onde os dados quantitativos referem-se às informações mensuráveis, como a quantidade de produtos fabricados, o tempo de produção e os registros dos defeitos de final de linha, como dito anteriormente, coletados por meio das folhas de verificação. Esses dados permitem mensurar a frequência dos defeitos, classificar os produtos impactados e avaliar o desempenho produtivo.

Por outro lado, os dados qualitativos são obtidos a partir de observações diretas no ambiente produtivo, bem como de interações com os operadores, líderes de produção e inspetores de qualidade. Esses dados são fundamentais para compreender os fatores subjetivos que podem estar relacionados às causas dos problemas, como práticas operacionais, métodos aplicados, condições dos equipamentos, ambiente de trabalho e fatores humanos.

A coleta dos dados foi realizada por meio de ferramentas previamente estruturadas, nesse caso, a Folha de Verificação (CARPINETTI, 2003), que é utilizada para registrar os defeitos dos colchões na linha de produção, organizando informações para poderem ser analisadas nas próximas etapas do PDCA.

Após a organização dos dados em planilhas, foi realizada uma análise preliminar para entender o comportamento dos principais problemas relacionados aos defeitos dos colchões, tanto da linha de mola quanto da linha de espuma. Para isso, foi aplicado o Diagrama de Pareto, com o objetivo de priorizar os defeitos mais recorrentes, identificando aqueles que geram maior impacto na qualidade. Na sequência, foi utilizado o Diagrama de Ishikawa, que permitiu mapear as possíveis causas dos principais defeitos priorizados, considerando aspectos como mão de obra, máquinas, materiais, métodos, meio ambiente e medição.

A partir dessa análise, foi construído um plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H, que teve como finalidade organizar de maneira estruturada as ações necessárias, indicando claramente o que foi feito, quem foi o responsável, quando, onde, como foi executado e, quando aplicável, qual foi o custo envolvido. Werkema (2012, p. 44) destaca que “a etapa de planejamento do Ciclo PDCA de melhorias consiste no estabelecimento de metas sobre os

fins e na definição das ações que deverão ser executadas sobre os meios para que cada meta possa ser atingida. Essa é a etapa mais difícil do PDCA.”, o que reforça a importância de conduzir esta fase com rigor e detalhamento.

Na etapa de Execução (*Do*), o foco estará na implementação prática das ações definidas no plano de ação, isso pode envolver, por exemplo, a realização de treinamentos para os operadores, ajustes nos procedimentos operacionais, melhorias no ambiente de trabalho, padronização de processos ou manutenção corretiva em equipamentos, dependendo das causas identificadas previamente. Além disso, será analisado a implementação de uma linha automática de produção, que veio para substituir o modelo de produção em célula que a empresa adotava. Werkema (2012) destaca que essa ferramenta é fundamental para transformar as decisões estratégicas em ações operacionais bem definidas. Carvalho e Paladini (2012) ressalta que essa fase corresponde à operacionalização das medidas planejadas, podendo ser inicialmente aplicada em pequena escala, se necessário, para validação das soluções propostas antes de sua aplicação total.

Em seguida, na etapa de Verificação (*Check*), foram coletados novos dados após a implementação das ações, onde a análise desses dados permitiu comparar os indicadores de qualidade e produção antes e depois das ações corretivas, a fim de verificar se as metas estabelecidas foram alcançadas. A verificação incluirá não apenas a redução dos defeitos identificados, mas também a avaliação do impacto dessas melhorias na produtividade e no desempenho operacional. Carvalho e Paladini (2012) enfatiza que essa etapa tem caráter avaliativo, pois permite observar se as mudanças geraram os resultados esperados.

Por fim, a etapa de Ação (*Act*) foi destinada à padronização dos processos que apresentaram melhoria. Foram elaborados novos procedimentos, *checklists* ou instruções de trabalho que asseguram a manutenção das melhorias conquistadas. Além disso, os dados da etapa de verificação serviram como base para ajustes no plano de ação, reiniciando o ciclo PDCA.

4. Resultados

Esta seção apresenta o desenvolvimento do Ciclo PDCA no contexto da empresa estudada, detalhando as etapas de Planejamento (*Plan*), Execução (*Do*), Verificação (*Check*) e Ação (*Act*) onde o objetivo é demonstrar a aplicação da metodologia para analisar as não conformidades na linha de produção de colchões, identificar suas causas e, posteriormente, apresentar um plano de ação e avaliar o impacto das melhorias já implementadas pela empresa.

4.1. Planejamento (*Plan*)

A etapa de Planejamento (*Plan*) do Ciclo PDCA é a fase inicial e fundamental para qualquer processo de melhoria contínua, pois é nela que se estabelecem as metas, se analisam os problemas e se definem os métodos para alcançar os objetivos propostos (WERKEMA, 2012). Esta é considerada a etapa mais complexa e relevante do ciclo, exigindo um estudo criterioso da situação atual para a elaboração de planos de ação eficazes. No contexto deste trabalho, a fase de Planejamento foi dedicada à compreensão aprofundada das não conformidades na linha de produção de colchões da empresa estudada, buscando identificar os problemas mais críticos e suas principais causas.

4.1.1. Levantamento e Organização dos Dados Iniciais

O primeiro passo nesta fase consistiu no levantamento e na organização dos dados de qualidade e produção, onde, para isso, foram utilizadas as Folhas de Verificação desenvolvidas pela própria empresa e preenchidas diariamente pelos operadores no chão de fábrica da indústria em questão. A Figura 5 apresenta a folha de verificação referente aos defeitos dos colchões de mola.

[illegible]

A Figura 6, por sua vez, apresenta a folha de verificação referente aos defeitos dos colchões de espuma.

[illegible]

E como dito anteriormente, essas folhas permitiram a coleta estruturada de informações como: o turno de produção, a data da ocorrência, o código do produto, o defeito e o nome do costureiro responsável. A organização desses dados em planilhas eletrônicas possibilitou uma visão clara do cenário inicial das não conformidades, servindo como base para as análises subsequentes.

4.1.2. Análise e Priorização dos Defeitos (Diagrama de Pareto)

Com os dados organizados, a próxima etapa foi a análise e a priorização dos defeitos, que, para identificar os problemas de maior impacto e concentrar os esforços de melhoria, aplicou-se o Diagrama de Pareto. Os dados utilizados nesta análise foram coletados durante um período de seis meses, tempo esse estipulado pela empresa para dar início as melhorias na linha. Durante esse período a linha de produção ainda operava de forma manual e em células de produção, ou seja, antes da automatização da linha de produção. Este sistema, embora contribuindo para a versatilidade do mix de produtos da fábrica, resultava em uma alta variedade de tipos de defeitos.

Para contextualizar a dimensão dos problemas de qualidade, a Tabela 1 apresenta um panorama da produção e da ocorrência de defeitos em cada linha de colchão durante o período de coleta de dados inicial.

Tabela 1 – Dados de produção e taxa de defeitos apontados

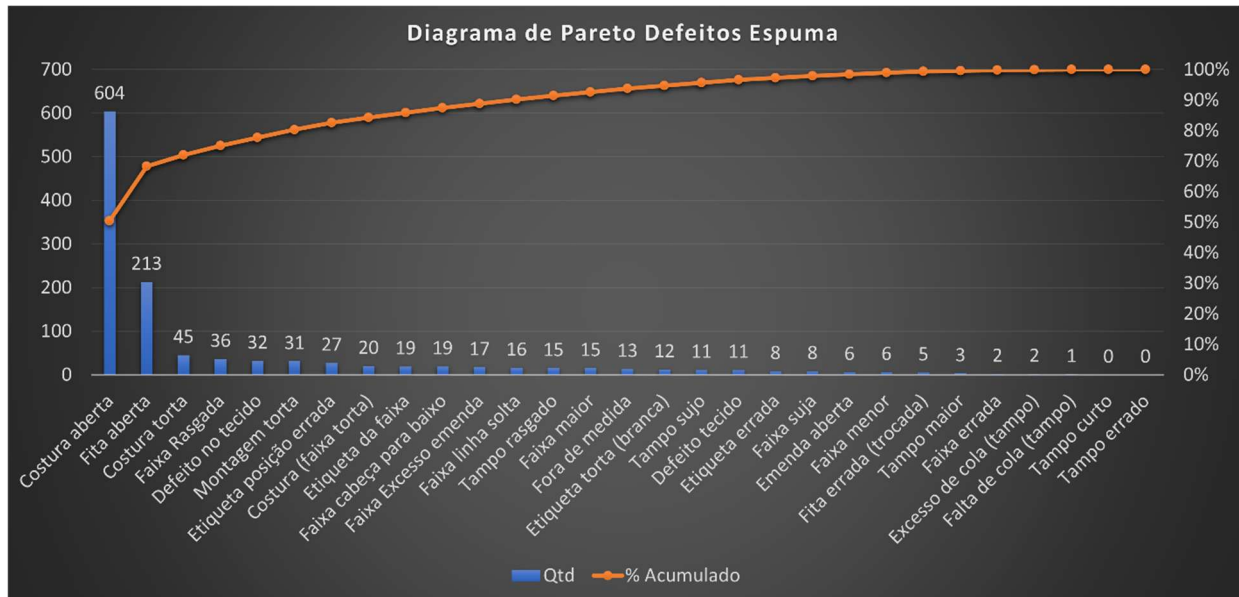
Linha de Colchão	Colchões Fabricados	Total de Defeitos	Taxa de Defeitos (%)
Espuma	9.878	1.197	12,11%
Mola	20.298	2.432	11,98%

Fonte: Autoria própria (2025)

Para a linha de colchões de espuma, foram registrados um total de 1.197 defeitos, dos quais 604 foram identificados como "costura aberta", podendo ser vista nas Figuras 9 e 10, além de uma grande variedade de defeitos nesta linha, totalizando 29 tipos diferentes, o que reforça a complexidade do processo manual e da produção em células (Figura 7).

A costura aberta é um defeito identificado nas junções dos tecidos do colchão, onde é aplicada uma fita de união que realiza o acabamento entre a faixa lateral e o tampo ou fundo. Esse problema pode ocorrer tanto na parte superior quanto na inferior do produto e caracteriza-se pela ruptura, falha de fixação ou soltura da costura, conforme ilustrado na Figura 9.

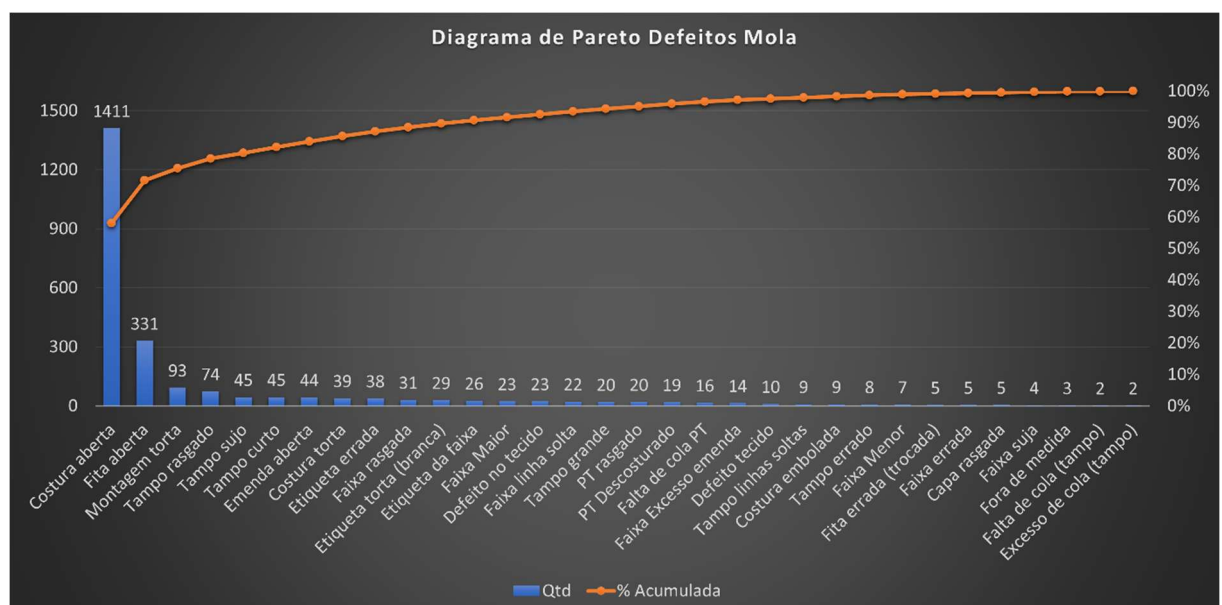
Figura 7 – Diagrama de Pareto para os defeitos da linha de colchões espuma



Fonte: Autoria própria (2025)

Já para a linha de colchões de mola, o total de defeitos registrados foi de 2432, sendo que 1411 deles correspondiam ao defeito de "costura aberta". Nesta linha, foram identificados 32 tipos diferentes de defeitos, o que também evidencia a diversidade de não conformidades geradas pelo processo manual e em células.

Figura 8 – Diagrama de Pareto para os defeitos da linha de colchões mola



Fonte: Autoria própria (2025)

A análise detalhada desses Diagramas de Pareto, tanto para a linha de espuma quanto para a de mola, revelou consistentemente que o defeito de "costura aberta" era o mais significativo em ambas as linhas de produção manual.

Figura 9 – Exemplo do defeito “Costura Aberta” em um dos colchões



Fonte: Foto tirada na própria empresa

Figura 10 – Exemplo do defeito de costura após retirada de tecido defeituoso



Fonte: Foto tirada na própria empresa

4.1.3. Análise das Causas Raízes (Diagrama de Ishikawa)

Uma vez priorizado o defeito "costura aberta", aprofundou-se a investigação para identificar suas causas raízes, utilizando o Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe. Esta ferramenta permitiu mapear e organizar as possíveis origens do problema, categorizando-as de acordo com os 6M's: Material, Método, Mão de Obra, Máquina, Meio Ambiente e Medida.

No desenvolvimento do diagrama de Ishikawa para o defeito "costura aberta", foram considerados todos os 6M's e suas respectivas causas potenciais, sendo assim, a construção do diagrama baseou-se na observação direta do processo manual realizado em células produtivas, em conversas com operadores e encarregados do setor e na análise das informações coletadas durante a inspeção. Com o apoio de uma sessão de brainstorming conduzida junto ao engenheiro de qualidade, foi possível consolidar essas informações e estruturar o seguinte diagrama:

Através de um processo de análise e discussão, foram levantadas diversas causas potenciais em cada uma dessas categorias, porém o foco foi sobre quatro principais causas, que serão apresentadas a seguir. Essa análise oferece uma compreensão estruturada dos fatores que contribuíam para a ocorrência do defeito "costura aberta".

Figura 11 – Diagrama de Ishikawa para as causas do defeito “Costura Aberta”



Fonte: Autoria própria (2025)

As causas principais foram selecionadas, durante a observação do processo e a sessão de brainstorming com o engenheiro de qualidade, elas apareceram com maior frequência e relação direta com a ocorrência da “costura aberta”. Embora várias causas tenham sido levantadas, essas se destacaram por terem maior evidência prática e impacto mais claro no defeito, sendo elas:

- **Qualidade do material (faixa utilizada na costura):** A empresa identificou que a qualidade da faixa utilizada no colchão influenciava diretamente na resistência da costura. Este problema já havia sido reconhecido internamente, e uma ação de melhoria foi implementada com a substituição do fornecedor e/ou do material. Essa iniciativa prévia da empresa sugere que esta era uma causa crítica confirmada e que a ação já estava em andamento.
- **Problemas na regulação da máquina de costura:** Falhas como tensão de linha desajustada, agulhas desgastadas ou a ausência de manutenção preventiva foram frequentemente apontadas como fatores que comprometiam a integridade da costura.
- **Falta de padronização no método de costura:** Notou-se que diferentes operadores podiam realizar o mesmo processo de formas distintas, e a ausência de um método padronizado contribuía significativamente para variações na qualidade da costura.
- **Falta de treinamento específico para costureiros:** A análise também evidenciou lacunas na capacitação da mão de obra, principalmente de novos colaboradores, que podiam não dominar completamente os padrões esperados de costura.

Essas causas raiz foram selecionadas por seu impacto direto e recorrente no defeito de "costura aberta", servindo como foco para a proposição das ações de melhoria na etapa seguinte.

4.1.4. Proposição Teórica de Ações (5W2H)

Com as causas raízes identificadas, a etapa seguinte no planejamento consistiu na proposição de ações de melhoria, onde, para estruturar essas ações de forma clara e organizada, utilizou-se a ferramenta 5W2H, a qual, detalha os seguintes termos o "*What*" (o que será feito), "*Why*" (por que será feito), "*Where*" (onde será feito), "*When*" (quando será feito), "*Who*" (quem fará), "*How*" (como será feito) e "*How much*" (quanto custará). É importante ressaltar que, neste estudo, a aplicação do 5W2H teve um caráter teórico, servindo como um exercício de planejamento para as possíveis contramedidas às causas levantadas. A análise do impacto real será feita sobre uma ação de melhoria já adotada pela empresa antes

do desenvolvimento do presente trabalho, a automação da linha de produção, que será abordada na fase de Execução (*Do*).

O Quadro 2 detalha as cinco ações propostas, organizadas de acordo com a estrutura do 5W2H, para mitigar as principais causas do defeito de "costura aberta", as quais são: problemas na regulação da máquina de costura, falta de padronização no método de costura e falta de treinamento específico para costureiros. Serão abordadas apenas três causas pois, a outra principal causa “Qualidade do material” já tinha sido solucionada pela empresa antes do desenvolvimento do plano de ação.

Quadro 2: 5W2H como plano de ação para as causas do defeito “Costura Aberta”

What (O que será feito?)	Why (Por que será feito?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como será feito?)	How much (Quanto?)
Realizar treinamento com os operadores sobre técnicas de costura e controle de qualidade	Operadores com falhas técnicas que afetam a costura final	Setor de costura	Dentro de 4 semanas	Supervisor da qualidade e Gestão	Treinamento prático e teórico	Baixo custo (uso de equipe interna)
Regular e revisar todas as máquinas de costura	Máquinas com regulação deficiente ou sem manutenção	Setor de costura	Dentro de 3 meses	Técnico de manutenção	<i>Checklists</i> de verificação e ajuste padrão	Médio (horas de manutenção)
Reforçar e padronizar o controle de qualidade já existente após a costura	Tornar o controle mais eficaz na identificação precoce de falhas e evitar retrabalho	Ponto de inspeção após costura	Imediato	Inspetores de qualidade e Supervisor	Revisar <i>checklists</i> , definir critérios visuais e fazer auditorias cruzadas	Baixo custo (uso da estrutura atual com ajustes operacionais)
Padronizar o procedimento de fechamento da faixa com instrução visual	Ausência de método padronizado gera variabilidade	Setor de costura	Após o treinamento	Setor de qualidade e engenharia	Criar POP (procedimento operacional padrão) e afixar no posto	Baixo custo
Revisar e padronizar critérios de aceitação da costura	Reduzir subjetividade na inspeção e garantir consistência	Setor de costura	Durante a semana de treinamento	Setor de Qualidade e Produção	Documento com fotos e exemplos	Baixo

Fonte: Autoria própria (2025)

A estruturação do plano de ação buscou aderência à realidade operacional da empresa, sendo que, elementos como a definição dos responsáveis (*Who*) e os métodos de execução (*How*) foram estabelecidos seguindo a lógica de processos padrão e hierarquias já existentes na organização, garantindo a viabilidade prática das propostas.

No que tange especificamente aos prazos (*When*) e às estimativas orçamentárias (*How Much*), adotaram-se critérios baseados em dados históricos da empresa. O cronograma teve como premissa a similaridade com procedimentos internos anteriores, utilizando como referência o tempo médio de treinamentos e manutenções já realizados. Quanto aos custos, optou-se por uma classificação qualitativa por níveis de investimento:

- Baixo, para uso de recursos já disponíveis na empresa;
- Médio, para alocação moderada de recursos adicionais, como por exemplo, horas adicionais de manutenção e;
- Alto, para iniciativas de grande porte que exigem planejamento complexo, como a aquisição da linha automatizada.

Este planejamento detalhado, embasado na análise de dados e nas ferramentas da qualidade, forneceu uma compreensão abrangente do problema das não conformidades, preparando o terreno para a fase de Execução (*Do*), onde a empresa implementou uma ação real de melhoria através da automação da linha de produção.

4.2. Execução (Do)

A etapa de Execução (*Do*) do Ciclo PDCA consiste na implementação das ações definidas no planejamento, sendo assim, neste estudo, a fase de Execução aborda tanto as ações propostas teoricamente no plano de ação do 5W2H quanto as melhorias reais já implementadas pela empresa, com foco na análise da implementação de uma ação de melhoria significativa já adotada pela empresa: a automação da linha de produção de colchões. Esse investimento já estava sendo realizado pela empresa antes da finalização deste trabalho, porém, como é uma ação que muda completamente o processo produtivo, não poderia ficar de fora do presente estudo.

A empresa realizou um investimento substancial na modernização de sua linha de produção, transformando-a de um sistema de células manuais para uma linha de produção contínua e automatizada, onde, essa transição envolveu uma mudança completa no *layout* da fábrica para alocar a nova linha, que agora conta com esteiras para transportar os produtos para cada ponto de produção. A maioria das atividades que antes eram realizadas manualmente agora são automatizadas, como a aplicação de cola nos componentes do colchão e o uso de embaladoras automáticas, incluindo embalagens a vácuo. Além disso, foram implementados pontos de inspeção mais modernos com máquinas para auxiliar a movimentação do colchão, por exemplo, pistões que são responsáveis por virar o colchão de

ambos os lados, assim evitando um esforço excessivo das funcionárias e agilizando o processo de inspeção de qualidade, e houve a aquisição de máquinas de costura mais modernas.

A transição para a nova linha automatizada não ocorreu de forma imediata, sendo um processo gradual que levou aproximadamente cinco meses, considerando o tempo de instalação do maquinário e o tempo de calibração dos componentes para atenderem as especialidades da fábrica em questão. Durante esse período, não foi necessário parar a produção, pois as células de produção e o pessoal foram realocados para um barracão ao lado, permitindo que a linha antiga continuasse operando enquanto a nova era instalada.

Durante essa transição, a empresa também investiu no treinamento e adaptação da força de trabalho, capacitando os operadores para as novas máquinas e sistemas, pois, embora a automação traga benefícios, a fase de implementação apresentou desafios iniciais que exigiram reajustes constantes. Por exemplo, a máquina de embalar os colchões, que veda a embalagem aquecendo e lançando o plástico, inicialmente não estava aquecendo o suficiente, exigindo um reajuste para otimizar a temperatura necessária para embalar os produtos. Outro fator foi a curva de aprendizado no abastecimento principal e na entrada de materiais nas máquinas, onde foi aplicado treinamento intensivo nos funcionários para que soubessem quais materiais eram necessários para cada tipo de colchão e como operar as esteiras de forma eficiente.

Os objetivos da empresa com essa automação são multifacetados e alinhados com as metas de melhoria contínua: aumentar a produtividade, diminuir a quantidade de defeitos, ter um processo automatizado e padronizado, e aumentar a qualidade do produto final, além disso, para garantir a padronização dos processos, estão sendo desenvolvidas instruções de trabalho e POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) oficiais para a nova linha, servindo como uma instrução bem visual da maneira correta de executar as tarefas do dia a dia.

Figura 12 – Exemplo de bancadas de trabalho da linha de produção em células



Fonte: Foto tirada na própria empresa (2025)

Figura 13 – Exemplo de bancada de trabalho da linha automatizada, sistema de produção em linha



Fonte: Foto tirada na própria empresa (2025)

É fundamental destacar que as ações corretivas implementadas pela empresa, paralelamente à automação, corroboram a pertinência do plano de ação proposto neste trabalho. As medidas práticas adotadas pela gestão alinham-se diretamente com as causas raízes identificadas na fase de Planejamento e validam as propostas teóricas do 5W2H, demonstrando a precisão do diagnóstico realizado. As principais correlações observadas foram:

- **Desenvolvimento de Instruções de Trabalho Visuais:** A empresa manteve um projeto de criação de instruções visuais não apenas para a linha automática, mas para diversos setores, visando a padronização operacional. Essa iniciativa valida a ação proposta no 5W2H de "Padronizar o procedimento de fechamento da faixa com instrução visual" e "Revisar e padronizar critérios de aceitação da costura", confirmando a necessidade de reduzir a variabilidade e a subjetividade dos processos manuais.
- **Manutenção Preventiva das Máquinas:** A empresa está implementando rotinas de manutenção preventiva, inclusive para as máquinas de costura da nova linha. Esta medida prática corresponde diretamente à ação sugerida no 5W2H de "Regular e revisar todas as máquinas de costura", atacando a causa raiz identificada no diagrama de Ishikawa referente a "Máquinas com regulagem deficiente ou sem manutenção".
- **Substituição do Fornecedor/Material:** A gestão agiu proativamente para mitigar o problema de "costura aberta" ao substituir o fornecedor da fita de tecido por um insumo mais largo e de qualidade superior. Essa ação soluciona a causa "Qualidade do material (faixa utilizada na costura)" apontada no Diagrama de Ishikawa (Figura 9), evidenciando que a empresa já havia diagnosticado a criticidade deste insumo, em concordância com a análise deste estudo.

Vale destacar também, que, a liderança da empresa teve uma presença forte no chão de fábrica durante todo o período de implementação da nova linha, realizando reuniões diárias para alinhamento dos colaboradores. Essa proximidade e o suporte contínuo foram cruciais para a gestão dos desafios e para a rápida adaptação da equipe.

A nova linha automática já começou a trazer benefícios para a empresa, com um aumento considerável na produtividade, os dados detalhados sobre esses benefícios serão apresentados e analisados no próximo tópico, a etapa de Verificação (*Check*).

A análise do impacto das ações discutidas será o foco das próximas etapas do Ciclo PDCA, permitindo verificar se as mudanças implementadas pela indústria surtiram os efeitos desejados nos indicadores de qualidade e produtividade.

4.3. Verificação (*Check*)

A etapa de Verificação (*Check*) do Ciclo PDCA é o momento de monitorar e analisar os resultados obtidos após a implementação das ações, confrontando-os com as metas estabelecidas na fase de Planejamento. Nesta etapa, avaliou-se o impacto das melhorias nos indicadores de qualidade e produtividade, focando especificamente em três métricas: o volume total de produção, a quantidade absoluta de não conformidades e a taxa de defeitos, que representa a razão entre os itens defeituosos e o total produzido.

Os dados para a fase de Verificação foram coletados durante um período de dois meses após a nova linha automatizada estar operando com 100% de sua capacidade. A metodologia de coleta foi mantida, rigorosamente, a mesma utilizada na fase de Planejamento, empregando as Folhas de Verificação preenchidas pelos operadores. Após a coleta, os dados foram organizados e tratados em planilhas Excel, da mesma forma que os dados iniciais, para facilitar a análise e a geração dos Diagramas de Pareto.

Para contextualizar o desempenho da produção e a ocorrência de defeitos após a automação, Tabela 2 apresenta os dados coletados.

Tabela 2 – Dados de produção e taxa de defeitos apontados pós-automação

Linha de Colchão	Colchões Fabricados (Pós-Automação)	Total de Defeitos (Pós-Automação)	Taxa de Defeitos (%) (Pós-Automação)
Espuma	15.668	330	2,11%
Mola	37.764	1240	3,28%

Fonte: Autoria própria (2025)

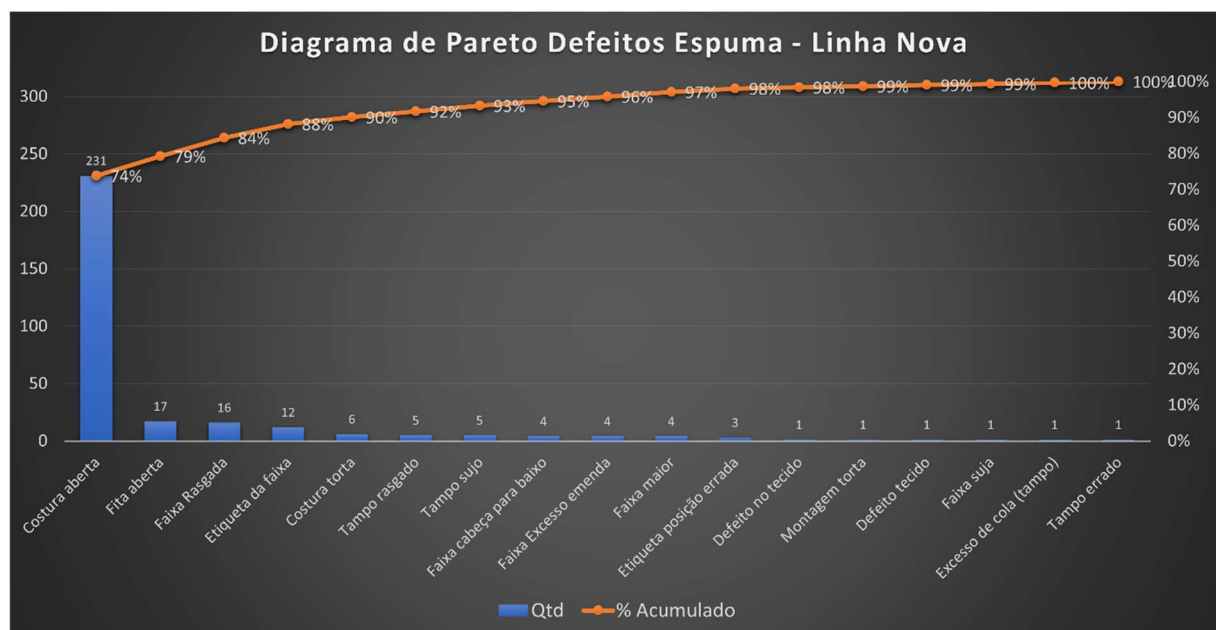
A reaplicação do Diagrama de Pareto, como podemos ver nas Figuras 14 e 15, com os novos dados (Figura 10) revelou que o defeito de "costura aberta" ainda se mantém como o principal problema em ambas as linhas de produção (mola e espuma), no entanto, destaca-se que a quantidade total de erros diminuiu significativamente em relação ao volume de produção, o que já indica um resultado muito positivo para a empresa.

Para aprofundar a análise da variabilidade, no período anterior à automação, a linha de colchões de espuma apresentava 27 tipos diferentes de defeitos, enquanto a linha de colchões de mola registrava 32 tipos de defeitos. Com a implementação da nova linha automatizada, a análise do Diagrama de Pareto pós-automação demonstra uma drástica redução na

variabilidade dos tipos de erros, com a ocorrência de apenas 17 tipos de defeitos para a linha de espuma e 31 tipos de defeitos para a linha de mola.

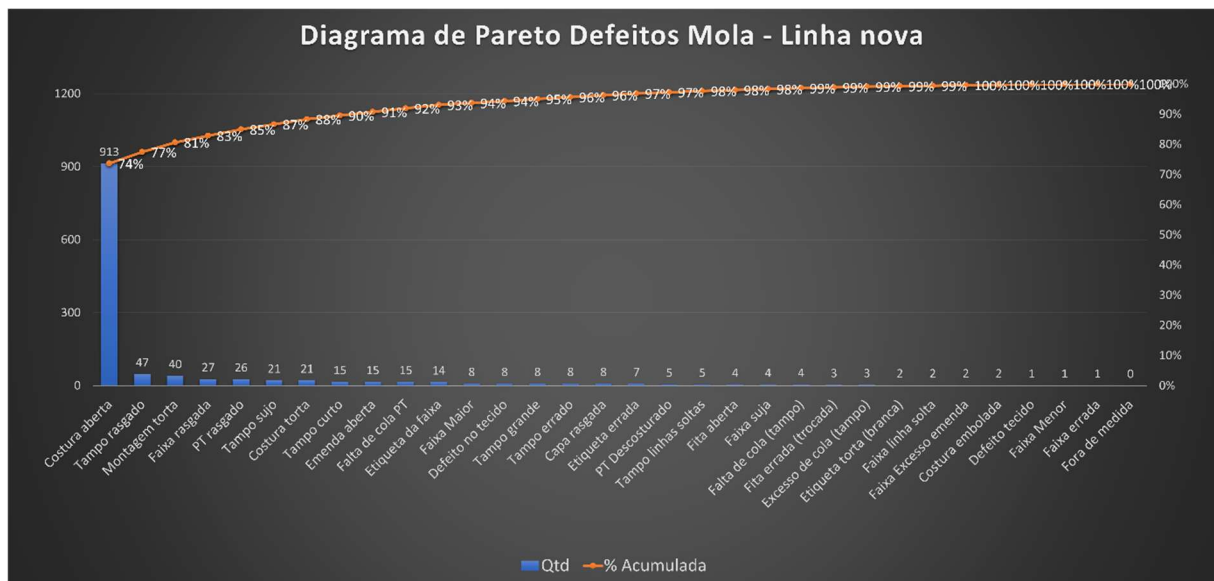
É importante ressaltar que, para a linha de espuma, a redução de 27 para 17 tipos de defeitos significa que problemas como "Defeito no Tecido", "Montagem Torta", "Faixa Suja", "Excesso de cola" e "Tampo Errado" agora aparecem com apenas um único apontamento, não apresentando impacto significativo na produção. Para a linha de mola, a redução de 32 para 31 tipos de defeitos, embora numericamente menor, é acompanhada pela observação de que muitos tipos de defeitos agora aparecem muito esporadicamente, com apenas uma ou duas ocorrências, como "Etiqueta Torta", "Faixa Linha Solta", "Faixa Excesso Emenda", "Costura Embolada", "Defeito Tecido", "Faixa Menor" e "Faixa Errada", não representando impacto significativo na produção. Isso é um forte indicativo do aumento da padronização do processo produtivo, onde os erros, além da "costura aberta", aparecem de forma muito esporádica e com baixa relevância.

Figura 14 – Diagrama de Pareto para os defeitos da linha de colchões espuma



Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 15 – Diagrama de Pareto para os defeitos da linha de colchões mola



Fonte: Autoria própria (2025)

4.4. Ação (Act)

A etapa de Ação (Act) do Ciclo PDCA é a fase final do ciclo, onde se tomam as decisões com base nos resultados da verificação e nesse caso, o objetivo é padronizar as melhorias alcançadas e planejar os próximos passos para a melhoria contínua, com isso dito, se baseando na análise dos resultados da fase de Verificação, que demonstrou as melhorias significativas trazidas pela automação da linha de produção, a etapa de Ação concentra-se em consolidar esses ganhos e planejar a continuidade do ciclo de melhoria.

Dado que a automação trouxe resultados positivos, evidenciados pela redução da quantidade de defeitos em relação ao volume de produção e pela drástica diminuição na variabilidade dos tipos de erros, é fundamental que a empresa padronize os novos procedimentos e padrões de trabalho que surgiram com a linha automatizada, sendo assim, a criação de instruções de trabalho oficiais e POPs (Procedimentos Operacionais Padrão), importante para assegurar que as melhorias sejam mantidas e incorporadas à cultura organizacional. Essa padronização garante que o conhecimento adquirido e as novas práticas eficazes não se percam, prevenindo o reaparecimento de problemas.

A automação da linha de produção impactou positivamente a empresa em diversos aspectos, onde, além do aumento da produtividade e da melhoria da qualidade do produto final, a redução da variabilidade de defeitos indica um processo mais robusto e previsível, onde, isso se traduz em menor retrabalho, otimização do uso de recursos e, consequentemente, redução de custos operacionais. Tais achados significam para a empresa um fortalecimento de

sua competitividade no mercado, uma vez que produtos com maior qualidade e processos mais eficientes contribuem para a satisfação do cliente e para a sustentabilidade do negócio a longo prazo. A capacidade de produzir mais com menos erros, como demonstrado pelos dados, posiciona a indústria em uma vantagem estratégica, permitindo-lhe atender à demanda de forma mais eficaz e com custos otimizados.

5. Discussões

A comparação dos dados de produção e defeitos (Tabela 1 e Tabela 2) demonstra um avanço notável na eficiência e qualidade da empresa, sendo assim, no período pós-automação (2 meses), a produção de colchões de mola aumentou de 20.298 para 37.764 unidades, representando um aumento de aproximadamente 86% enquanto a de espuma passou de 9.878 para 15.668 unidades, um aumento de aproximadamente 58%, lembrando que a coleta de dados antes da automação foi feita em um período de 6 meses. Essa elevação na capacidade produtiva é um indicativo direto da maior fluidez e agilidade proporcionadas pela nova linha automatizada.

No que diz respeito à qualidade, a diminuição dos defeitos apresentou resultados altamente expressivos, especialmente na linha de colchões de espuma, onde as não conformidades passaram de 1.197 para 330, correspondendo a uma redução de aproximadamente 72%. Já na linha de colchões de mola, os registros caíram de 2.432 para 1.240, representando cerca de 49% a menos. Esse avanço torna-se ainda mais relevante ao considerar o aumento simultâneo do volume de produção, evidenciando que a automação contribuiu não apenas para ampliar a capacidade produtiva, mas também para elevar o padrão de qualidade em larga escala.

O defeito "costura aberta", embora ainda seja o principal apontamento em ambos os Diagramas de Pareto pós-automação, teve sua proporção, em relação ao total produzido, drasticamente reduzida, onde, antes, ele representava 604 defeitos em 9.878 colchões de espuma (taxa de defeito de 6.1%) e 1411 defeitos em 20.298 colchões de mola (taxa de defeito de 7.0%) e após a automação, com 15.668 colchões de espuma produzidos, o número de "costura aberta" foi de 231, representando uma taxa de 1.5%, e para 37.764 colchões de mola, foi de 913, representando uma taxa de defeito de 2.4%. Essa diminuição da proporção indica que as ações implementadas, incluindo a troca do fornecedor de material e as máquinas de costura mais modernas, foram eficazes em mitigar a incidência desse problema.

Um dos resultados mais impactantes da automação é a drástica redução na variabilidade dos tipos de defeitos. Anteriormente, a linha de colchões de espuma registrava

27 tipos diferentes de não conformidades, e a de mola, 32. Após a implementação da linha automatizada, a diversidade de erros caiu para 17 tipos na espuma e 31 na mola. Embora a redução no número de tipos de defeitos na linha de mola possa parecer modesta, a análise qualitativa revela que muitos desses defeitos remanescentes aparecem de forma muito esporádica (com apenas uma ou duas ocorrências, como "Etiqueta Torta", "Faixa Linha Solta", "Faixa Excesso Emenda", "Costura Embolada", "Defeito Tecido", "Faixa Menor" e "Faixa Errada"), não apresentando impacto significativo na produção. Para a linha de espuma, a redução para 17 tipos de defeitos significa que problemas como "Defeito no Tecido", "Montagem Torta", "Faixa Suja", "Excesso de cola" e "Tampo Errado" agora também são ocorrências isoladas, sendo assim, essa diminuição da variabilidade é um forte indicativo do aumento da padronização do processo produtivo, resultando em um processo mais robusto e controlado.

Além dos benefícios mensuráveis nos indicadores de qualidade e produtividade, as melhorias implementadas na linha de produção também geraram um impacto positivo e significativo na qualidade de vida e na satisfação dos operadores e costureiros. Conforme relatos coletados no chão de fábrica, a automação reduziu consideravelmente o esforço físico em tarefas repetitivas e manuais, como a movimentação e o giro dos colchões. A eliminação desses trabalhos mais pesados, somada à maior padronização dos processos, permitiu que os colaboradores se concentrassem em atividades de maior valor agregado, como o monitoramento da produção e a inspeção final. Essa transição não apenas melhorou a ergonomia e o ambiente de trabalho, mas também demonstrou o compromisso da empresa com o bem-estar da sua equipe, resultando em uma percepção de valorização e em um aumento geral na motivação dos funcionários.

Para quantificar o impacto do retrabalho na linha de produção e dimensionar a necessidade da intervenção, foi realizada uma análise detalhada do custo da mão de obra direta envolvida nas correções, onde, considerando o salário mensal do costureiro de R\$ 2.424,00 e uma jornada de 8 horas diárias, o custo direto do minuto de trabalho foi calculado em R\$ 0,23. Com base nas amostras coletadas, o tempo médio gasto para realizar o retrabalho em um colchão é de aproximadamente 7,22 minutos, podendo variar dependendo da gravidade do defeito. Essa média se traduz em um custo unitário de R\$ 1,66 por item retrabalhado, apenas em mão de obra direta. Ao analisar os dados da Fase *Plan*, coletados ao longo de seis meses, que totalizavam 3.629 defeitos por retrabalho nas duas linhas (espuma e mola), concluiu-se que o custo de não-qualidade acumulado apenas com o salário de reparo era de, aproximadamente, R\$ 6.024,14 ($R\$ 1,66 \times 3.629$).

No entanto, o impacto financeiro do retrabalho se estende significativamente além deste custo direto, considerando que, os 7,22 minutos dedicados ao reparo de um único colchão representam um custo de oportunidade crucial, pois o tempo do colaborador é desviado da produção de um novo item. O desvio de mão de obra para correções atrasa o fluxo da linha e diminui a capacidade produtiva geral da fábrica. Além disso, essa análise não contabiliza outros custos ocultos, como o consumo adicional de materiais de reparo (linha, tecido, etc.) e o eventual desperdício de matéria-prima no caso de correções mais severas. Este conjunto de fatores reforça o impacto monetário real da não-qualidade e a urgência do investimento em soluções como a nova linha automatizada, crucial para a sustentabilidade e melhoria contínua dos processos da empresa.

Em conclusão, a fase de Verificação confirma que a automação da linha de produção foi uma ação altamente eficaz em atingir os objetivos de melhoria da qualidade e produtividade. Os dados apresentados demonstram claramente que as mudanças implementadas pela indústria surtiram os efeitos desejados, resultando em um processo mais eficiente, com menor incidência de defeitos e maior padronização, além da satisfação dos funcionários.

6. Conclusão

Os resultados observados na empresa, como a redução de custos e o aumento da produtividade decorrentes da melhoria da qualidade, alinham-se diretamente com os princípios defendidos por autores como Carpinetti (2003), Carvalho e Paladini (2012) e Werkema (2012). Carpinetti (2003) enfatiza que o investimento na qualidade dos processos leva à redução de despesas com falhas e retrabalhos, enquanto Carvalho e Paladini (2012) ressalta que a excelência operacional é um fator determinante para a sobrevivência e competitividade das organizações. A aplicação do Ciclo PDCA, conforme Werkema (2012), mostrou-se uma abordagem eficaz para guiar a empresa na identificação de problemas, na implementação de soluções e na consolidação de melhorias contínuas.

Apesar dos resultados positivos, é importante reconhecer as limitações deste estudo, sendo um deles, o período de coleta de dados pós-automação, que foi de dois meses, o que, embora suficiente para identificar tendências iniciais, pode não refletir a total estabilização do processo ou a manifestação de todos os efeitos a longo prazo, além disso, o foco principal foi no defeito de "costura aberta", embora a análise da variabilidade tenha sido ampliada.

Considerando que o Ciclo PDCA é uma metodologia de melhoria contínua, e que a "costura aberta" ainda se mantém como o principal defeito, mesmo com a redução em sua

proporção, sugere-se que a empresa inicie um novo ciclo PDCA focado especificamente na erradicação ou minimização desse problema. Este novo ciclo poderia investigar as causas remanescentes da "costura aberta" na linha automatizada, talvez aprofundando a análise em fatores como a calibração de máquinas de costura modernas ou a interação entre os novos materiais e o processo automatizado.

Para futuras pesquisas, seria interessante:

- Realizar um acompanhamento de longo prazo dos indicadores de qualidade e produtividade da linha automatizada para verificar a sustentabilidade das melhorias.
- Expandir a análise para outros tipos de defeitos que possam surgir, mesmo que esporadicamente, na nova linha.
- Investigar o impacto da automação na satisfação dos funcionários e em outros aspectos da cultura organizacional.
- Quantificar a redução de custos de não qualidade de forma mais precisa, transformando as observações em dados financeiros concretos para a empresa.

Dessa forma, o ciclo de melhoria contínua se mantém ativo, buscando sempre a excelência operacional e a otimização dos processos na indústria.

Referências

- CARPINETTI, L. C. R. **Controle da qualidade de processo**. 2ª Edição. Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos, 2003.
- CARVALHO, M. M.; PALADINI, E. P. **Gestão da qualidade: teoria e casos**. Rio De Janeiro: Elsevier Campus, 2012.
- POSSALE, S.; CALLEFI, J. S. Implementação e continuidade do ciclo PDCA: um estudo de caso no setor metal mecânico. **Gepros**, v. 15, n. 13, 2020.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2ª Edição. Editora Feevale, 2013.
- SILVA, A. C. C.; GOMES, B. R. A.; COSTA, D. O.; RIBEIRO, J. L. S.; JORGE, L. H. R. S.; CORRÊA, T. S.; DUARTE, T. R. G. A importância da gestão da qualidade na otimização dos processos de manufatura: estratégia para melhoria contínua e competitividade empresarial. **Contemporânea**, v. 4, n. 12, 2024.
- SILVA, H. D. A.; SILVA, J. C. P.; SOUSA, C. T. C.; COSTA, P. C.; FILHO, A. B.; LEITÃO, J. M. M.; CARNEIRO, M. A. T.; SANTOS, E. V. A influência do controle de qualidade na satisfação do cliente em empresas de manufatura. **Revista Foco**, v. 18, n. 2, 2025.
- WERKEMA, C. **Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas**. São Paulo: Campus, 2012.
- ZONNENSHAIN, A.; KENNET, T. Qualidade 4.0: o futuro desafio da Engenharia de Qualidade. **Engenharia da Qualidade**, v. 32, 2020.